

NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS

1. ¿Qué es la normalización?

La normalización es un proceso de diseño de bases de datos que organiza la información en tablas relacionadas de manera lógica. Su objetivo principal es reducir la duplicación de datos y evitar problemas al insertar, actualizar o eliminar información.

En una base de datos no normalizada, un mismo dato puede aparecer muchas veces. Esto puede provocar inconsistencias. Por ejemplo, si el nombre de un cliente aparece en diez registros y se cambia en nueve de ellos, la base de datos queda con información diferente para el mismo cliente.

Objetivos principales de la normalización

- Reducir la redundancia o repetición innecesaria de datos.
- Evitar anomalías de inserción, actualización y eliminación.
- Mejorar la integridad y consistencia de la información.
- Organizar las tablas y sus relaciones de forma lógica.
- Facilitar el mantenimiento de la base de datos.

2. Conceptos básicos

Concepto	Definición
Atributo	Una característica o columna de una tabla. Ejemplo: nombre, correo o precio.
Tupla o registro	Una fila de una tabla que representa una ocurrencia de los datos.
Clave primaria (PK)	Atributo o conjunto de atributos que identifica de forma única cada registro.
Clave foránea (FK)	Atributo que referencia la clave primaria de otra tabla y permite establecer una relación.
Dependencia funcional	Existe cuando un atributo determina el valor de otro. Se representa como $A \rightarrow B$ y significa que A determina a B.

3. ¿Por qué se normaliza una base de datos?

La normalización busca principalmente evitar tres tipos de anomalías:

Anomalía	Descripción
Anomalía de inserción	No se puede guardar un dato nuevo sin tener que introducir información que no corresponde o que todavía no existe.
Anomalía de actualización	Un mismo dato está repetido en varios registros y es necesario modificarlo en todos para mantener la consistencia.
Anomalía de eliminación	Al eliminar un registro se pierde accidentalmente información que también era necesaria.

4. Las 5 Formas Normales

Las formas normales son niveles progresivos de organización. Una tabla que cumple una forma normal superior también debe cumplir las condiciones de las formas anteriores.

4.1 Primera Forma Normal (1FN)

Una tabla está en Primera Forma Normal cuando cada celda contiene un solo valor, los valores son atómicos y no existen grupos repetitivos dentro de una misma columna.

Ejemplo incorrecto:

ID_Cliente	Nombre	Teléfonos
1	Carlos	3001111111, 3012222222

El problema es que la columna Teléfonos contiene varios valores en una sola celda.

Una solución sería separar los teléfonos en registros independientes, por ejemplo:

ID_Cliente	Nombre	Teléfono
1	Carlos	3001111111
1	Carlos	3012222222

4.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Una tabla está en 2FN cuando ya está en 1FN y todos los atributos que no forman parte de la clave dependen de la clave primaria completa. El problema que se busca eliminar es la dependencia parcial.

La 2FN es especialmente importante cuando la clave primaria está formada por más de un atributo (clave compuesta).

Ejemplo: DETALLE_PEDIDO(IdPedido, IdProducto, NombreProducto, Cantidad).

Si la clave es (IdPedido, IdProducto), Cantidad depende de ambos, pero NombreProducto depende solo de IdProducto. Por lo tanto, existe una dependencia parcial.

Una solución sería separar:

- PRODUCTO (IdProducto, NombreProducto)
- DETALLE_PEDIDO (IdPedido, IdProducto, Cantidad)

4.3 Tercera Forma Normal (3FN)

Una tabla está en 3FN cuando está en 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave. En términos sencillos, un atributo que no es clave no debe depender de otro atributo que tampoco es clave.

Ejemplo: EMPLEADO(IdEmpleado, NombreEmpleado, IdDepartamento, NombreDepartamento).

IdEmpleado determina IdDepartamento, y IdDepartamento determina NombreDepartamento. Por tanto, NombreDepartamento depende indirectamente de IdEmpleado.

Una solución sería:

- EMPLEADO(IdEmpleado, NombreEmpleado, IdDepartamento)
- DEPARTAMENTO (IdDepartamento, NombreDepartamento)

4.4 Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

La Forma Normal de Boyce-Codd, conocida como BCNF, es una versión más estricta de la 3FN. Una relación está en BCNF cuando, para toda dependencia funcional no trivial $X \rightarrow Y$, X es una superclave.

Dicho de forma sencilla: todo atributo o conjunto de atributos que determina otros atributos debe ser capaz de identificar de manera única el registro.

La BCNF puede ser necesaria incluso cuando una tabla cumple 3FN, especialmente cuando existen varias claves candidatas y dependencias funcionales que generan redundancia.

4.5 Cuarta Forma Normal (4FN)

Una tabla está en 4FN cuando está en BCNF y no contiene dependencias multivaluadas no triviales.

Una dependencia multivaluada ocurre cuando para un mismo valor de un atributo existen varios valores independientes de otro atributo.

Ejemplo: una persona puede tener varios idiomas y varios hobbies, pero los idiomas y los hobbies son independientes entre sí. Guardarlos juntos puede producir combinaciones repetidas.

Una solución sería separar:

- PERSONA_IDIOMA(IdPersona, Idioma)
- PERSONA_HOBBY(IdPersona, Hobby)

4.6 Quinta Forma Normal (5FN)

La Quinta Forma Normal, también llamada forma normal de proyección-uniión, busca eliminar dependencias de unión (join) no triviales. Una relación está en 5FN cuando no puede descomponerse en relaciones más pequeñas sin perder información válida, salvo que dicha descomposición se justifique por las dependencias de unión.

La 5FN se utiliza en situaciones más complejas, especialmente cuando una relación representa una combinación de tres o más entidades y las reglas del negocio permiten reconstruirla mediante varias uniones.

5. Resumen de las formas normales

Forma normal	Condición principal	Problema que ayuda a evitar
1FN	Valores atómicos y sin grupos repetitivos.	Datos múltiples dentro de una misma celda.
2FN	1FN + ausencia de dependencias parciales.	Dependencias de una parte de una clave compuesta.
3FN	2FN + ausencia de dependencias transitivas.	Dependencias indirectas entre atributos no clave.
BCNF	Todo determinante debe ser una superclave.	Dependencias funcionales que todavía pueden generar redundancia.
4FN	BCNF + ausencia de dependencias multivaluadas no triviales.	Combinaciones innecesarias de conjuntos de valores independientes.
5FN	Ausencia de dependencias de unión no triviales.	Redundancias derivadas de relaciones complejas que

		requieren descomposición por joins.
--	--	-------------------------------------

6. Ejemplo sencillo de normalización paso a paso

Supongamos una tienda que inicialmente guarda toda la información en una sola tabla:

IdPedido	Cliente	Teléfono	Producto	Precio	Cantidad
1	Ana	3001111111	Mouse	50000	2
1	Ana	3001111111	Teclado	80000	1

Aquí se repiten los datos del cliente y pueden aparecer problemas si el cliente tiene muchos pedidos. Una organización más adecuada sería separar las entidades:

- CLIENTE(IdCliente, Nombre, Teléfono)
- PEDIDO(IdPedido, IdCliente)
- PRODUCTO(IdProducto, NombreProducto, Precio)
- DETALLE_PEDIDO(IdPedido, IdProducto, Cantidad)

De esta manera, cada tipo de información se almacena en el lugar correspondiente y las tablas se conectan mediante claves primarias y claves foráneas.

7. Diferencia rápida entre 3FN y BCNF

La 3FN permite ciertas dependencias cuando el atributo determinante es una clave candidata o cuando el atributo determinado es primo (forma parte de alguna clave candidata). La BCNF es más estricta: exige que todo determinante de una dependencia funcional no trivial sea una superclave.

8. Orden para recordar

1FN → 2FN → 3FN → BCNF (Boyce-Codd) → 4FN → 5FN

La idea general es ir eliminando diferentes tipos de redundancia y dependencias problemáticas. No siempre es necesario llevar una base de datos hasta 5FN; el nivel de normalización depende de las necesidades y reglas del sistema.

9. Conclusión

La normalización es una técnica fundamental para diseñar bases de datos organizadas, consistentes y fáciles de mantener. Las formas normales establecen reglas progresivas para estructurar las tablas. La 1FN se enfoca en valores atómicos, la 2FN en dependencias parciales, la 3FN en dependencias transitivas, la BCNF en los determinantes que deben ser superclaves, la 4FN en dependencias multivaluadas y la 5FN en dependencias de unión. Comprender estas reglas permite decidir cómo dividir las tablas y cómo relacionarlas correctamente.